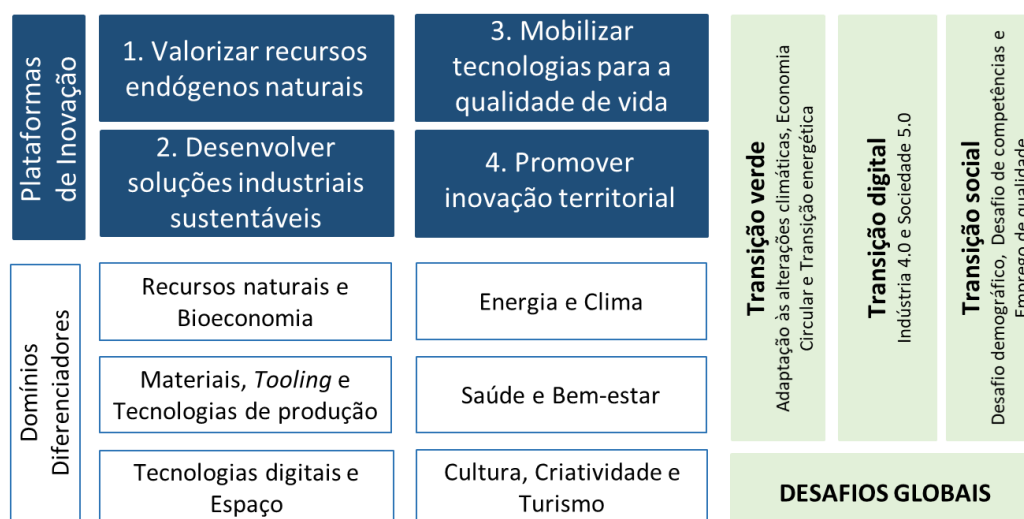


Referencial de avaliação Estratégia Regional de Especialização Inteligente: RIS3 do Centro 2021-2027

A RIS3 do Centro 2021-2027 parte do referencial construído para o período 2014-2020. Neste contexto, as quatro Plataformas de Inovação definidas continuam a nortear a definição das agendas transformadoras que se propõem: valorizar recursos endógenos naturais; desenvolver soluções industriais sustentáveis; mobilizar tecnologias para a qualidade de vida; e promover inovação territorial. Por seu lado, as linhas de ação, estabelecidas dentro de cada Plataforma, traduzem a resposta que o momento atual exige e que, na Região, deverá incidir prioritariamente sobre os domínios que foram coletivamente identificados como diferenciadores deste território: Recursos naturais e Bioeconomia; Materiais, *Tooling* e Tecnologias de produção; Tecnologias digitais e Espaço; Energia e Clima; Saúde e Bem-estar; e Cultura, Criatividade e Turismo.

A próxima década exigirá da Europa no seu conjunto, e de cada um dos seus países e regiões, a resposta a desafios globais que apontam para uma concentração de esforços e recursos em agendas capazes de promover o seu desenvolvimento sustentável. Podem sintetizar-se estes desafios na tripla transição que urge promover e para a qual, na região Centro, o contributo da Estratégia Regional de Especialização Inteligente é crítico: **transição social, transição digital e transição verde**.

O esquema que a seguir se apresenta procura sistematizar os elementos do quadro de atuação da RIS3 do Centro: o quê (Domínios Diferenciadores); como (linhas de ação das Plataformas de Inovação, constituindo as agendas transformadoras que se pretendem promover); para quê (transições para resposta aos desafios globais).



Este documento de síntese não dispensa a consulta da RIS3 do Centro 2021-2027 ([aqui](#)).

As Plataformas de Inovação e as Linhas de Ação

A ambição da Estratégia Regional de Especialização Inteligente do Centro é o desenvolvimento social, ambiental e económico do território, através da escolha de prioridades de investigação e inovação capazes de induzir a transformação necessária para que a Região responda aos três desafios identificados (transição social, transição digital, transição verde). As Plataformas de Inovação apontam o caminho para a transformação da Região: valorizar recursos endógenos naturais; desenvolver soluções industriais sustentáveis; mobilizar tecnologias para a qualidade de vida; promover inovação territorial. Em cada Plataforma foi definido um conjunto de linhas de ação que constituem a agenda transformadora proposta que incidirá, prioritariamente, nos seis domínios diferenciadores identificados.

1. Valorizar recursos endógenos naturais

A valorização dos recursos naturais é uma ambição da maior importância numa Região que representa cerca de 32% do território nacional continental. Este esforço de valorização deve ser contínuo e deve basear-se num conhecimento profundo e na identificação das melhores condições de conservação dos recursos endógenos a longo prazo. O conhecimento é uma condição essencial para definir a estratégia de valorização social e económica dos recursos naturais endógenos. A conservação e a valorização dos recursos endógenos naturais são a grande ambição desta Plataforma de Inovação.

1.a) Inovação no conhecimento, mapeamento e monitorização dos recursos endógenos naturais

- Apoiar inovações ao nível da obtenção, da produção, organização, armazenagem, tratamento, comunicação ou utilização de dados e informação sobre os recursos endógenos naturais (geológicos, geo e hidrotermais, hidrominerais, marinhos, fluviais e outros recursos hídricos interiores, biológicos domésticos e silvestres, microbiológicos, genéticos, paisagísticos).
- Apoiar o desenvolvimento de ferramentas inovadoras nomeadamente de deteção, medição, análise, avaliação, mapeamento ou caracterização, especialmente baseadas em tecnologias digitais e eletrónicas, incluindo inteligência artificial, para conhecimento dos recursos endógenos naturais.

1.b) Inovação na conservação, proteção e recuperação dos recursos endógenos naturais

- Apoiar inovações, nomeadamente tecnológicas, ao nível do diagnóstico do estado atual e da definição do estado desejável de conservação dos recursos com vista à definição de métodos, processos, técnicas, tecnologias ou sistemas de intervenção para a conservação dos recursos endógenos naturais existentes.
- Apoiar inovações que façam uso de ferramentas digitais (como a inteligência artificial e a computação avançada) para a proteção dos recursos através do reforço da eficácia da avaliação, prevenção, adaptação, comunicação e da gestão de riscos como pragas, doenças, espécies invasoras, fogos, inundações, secas, e outros efeitos das alterações climáticas, assim como acidentes e atividades ou omissões ilegais ou danosas.
- Apoiar iniciativas de envolvimento da comunidade e de cariz cultural local, para o desenvolvimento de métodos, técnicas e tecnologias de proteção e conservação dos recursos naturais.
- Apoiar inovações ao nível de métodos, processos, técnicas, tecnologias ou sistemas eficazes de restauração, reabilitação, renaturalização, replantação, rearborização, reintrodução, reconstituição, desextinção, reconversão, ou outras formas de recuperação de passivos

ambientais.

1.c) Inovação na valorização e uso circular e sustentável dos recursos endógenos naturais

- Apoiar a inovação na valorização dos recursos endógenos naturais através do desenvolvimento de produtos, processos e serviços sustentáveis que tenham por base a dinamização e/ou criação de novas cadeias de valor com sustentabilidade certificada, de reduzido impacto ambiental e elevado valor cultural e social; a valorização de subprodutos; o desenvolvimento e aplicação de ferramentas tecnológicas inovadoras e de precisão; o uso de biotecnologias; e a criação de redes de comercialização, logística e distribuição mais eficientes.
- Apoiar a inovação e a gestão integrada no uso eficiente, circular e sustentável dos recursos, privilegiando formas de valorização não extrativa, modelos de uso compatíveis com a renovação natural dos recursos e a busca por fontes alternativas.
- Apoiar a conceção e desenvolvimento de processos, técnicas, tecnologias ou sistemas eficientes, inovadores e sustentáveis de prevenção e valorização de resíduos de recursos endógenos naturais, e de recirculação, como por exemplo a reutilização, o reemprego, a reparação, a remanufatura, a re-embalagem, o reprocessamento ou a reciclagem.

2. Desenvolver soluções industriais sustentáveis

Nesta Plataforma de Inovação definiu-se um conjunto de linhas de ação que permita uma abordagem não setorial, em vista da matriz industrial, rica e diversa, que caracteriza a Região Centro, identificando oportunidades de desenvolvimento face aos desafios atuais. Tendo como tema mobilizador a modernização progressiva e a transformação do tecido industrial da Região, importa gerar produtos mais sustentáveis e de maior valor acrescentado através de processos mais eficientes alinhados com o paradigma da economia circular, da descarbonização, da digitalização e da valorização do ser humano nas fábricas do futuro.

2.a) Desenvolvimento de processos, materiais e sistemas sustentáveis de maior valor acrescentado para a Região Centro

- Promoção de projetos que envolvam o desenvolvimento de processos, materiais, produtos ou sistemas sustentáveis e inovadores com maior valor acrescentado e mais competitivos.
- Cruzamento de experiências entre diferentes cadeias de valor, da inovação ao empreendedorismo, e dos modelos de negócio aos serviços de apoio e logística.

2.b) Uso eficiente de recursos e redução do impacto ambiental nos processos produtivos e ao longo do ciclo de vida dos produtos e sistemas

- Promoção de projetos que conduzam ao uso e valorização eficientes de recursos (como energia, água e materiais), diminuindo os impactos ambientais negativos decorrentes dos processos produtivos e do consumo/utilização dos produtos obtidos.
- Promoção de projetos que valorizem a descarbonização e desmaterialização em processos e produtos industriais.

2.c) Modernização industrial por via da Economia Circular e da Descarbonização

- Promoção de projetos que apostem nos princípios da economia circular e da descarbonização para a transformação e a modernização dos diversos setores industriais da Região, concebendo produtos, serviços e modelos de negócio que previnam a produção de resíduos e a poluição dos sistemas naturais, mantendo produtos e materiais em utilização, no seu valor económico e utilidade mais elevados, pelo máximo tempo possível (através, por exemplo, do uso de recursos em cascata) e fomentando a regeneração dos recursos utilizados e dos sistemas naturais subjacentes.

- Valorização e reutilização de subprodutos e resíduos, como matérias-primas secundárias, em processos, produtos e sistemas em simbiose industrial, promovendo uma maior produtividade dos recursos e uma minimização de fluxos de massa para níveis inferiores da hierarquia de resíduos como o aterro.
- Fomento de projetos que usem a avaliação do ciclo de vida dos produtos e da sustentabilidade de processos, produtos e sistemas como ferramenta de ecoinovação e motor da economia circular, descarbonização e desmaterialização.

2.d) Modernização industrial por via da digitalização e da incorporação de tecnologias avançadas

- Promoção da incorporação de tecnologias avançadas e/ou emergentes (incluindo computação avançada, inteligência artificial e *cybersegurança*) que permitam a digitalização e desmaterialização dos processos, produtos e sistemas, numa lógica de transformação digital.
- Promoção de tecnologias e materiais avançados e ou emergentes (incluindo robótica, automação, micro e nano tecnologias e materiais e ainda como outros aditivos funcionais) que capitalizem maior valor acrescentado nos processos e produtos industriais e que sejam, globalmente, mais competitivos.

2.e) Modernização industrial por via da “Produção centrada no ser humano”

- Promoção de projetos que contribuam para a valorização do ser humano nas fábricas do futuro por via, por exemplo, de estratégias de *augmentation* que, com a implementação de novas tecnologias, permitam o reforço e otimização do trabalho realizado por seres humanos, tornando-o mais seguro e preciso, ampliando as capacidades do trabalhador e dando a possibilidade de reservar as tarefas mais especializadas, que exigem um maior grau de cuidado e criatividade, e que são de maior valor acrescentado, para o ser humano e para a sua qualidade de vida.

3. Mobilizar tecnologias para a qualidade de vida

Nesta Plataforma aponta-se não só para áreas mais centrais da saúde, como o diagnóstico e o tratamento da doença, mas também para um conjunto de áreas a montante, mais centradas na promoção da prevenção de saúde. Esta lógica de cadeia permite dar profundidade às diferentes etapas (prevenção, diagnóstico e tratamento), sem perder a noção de conjunto, sabendo que, por exemplo, ao estimular o aparecimento de produtos com foco na prevenção, tendencialmente existirão ganhos a jusante. Para implementar a visão holística centrada na pessoa e não nos serviços, é necessário ter em conta a comunicação entre sistemas e as tecnologias que facilitem este processo. Por fim, a promoção da saúde ao longo da vida não só faz parte dos novos modelos de cuidados, como reúne particularidades únicas que podem ser aproveitadas para o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores.

3.a) Desenvolvimento de ações e sistemas inovadores de promoção e prevenção de saúde e bem-estar

- Estímulo ao desenvolvimento e adoção de tecnologias, produtos ou serviços que incentivem comportamentos saudáveis, contribuindo para a promoção e a manutenção da saúde física e mental (por exemplo tirando partido da análise comportamental, *serious games*, realidade virtual, internet das coisas, entre outros).
- Desenvolvimento de ações que potenciem a eficácia da utilização dos produtos dirigidos à prevenção e bem-estar e resiliência social, nomeadamente que incentivem a participação da comunidade, que reduzam o índice de risco e vulnerabilidade, que promovam a literacia digital e a literacia em saúde, ou que reforcem a comunicação entre profissionais e cidadãos.

- Promoção de serviços que permitam usar os dados recolhidos no âmbito do bem-estar, por exemplo através de *wearables* e *apps* a favor da saúde, seja na promoção de comportamentos saudáveis, seja para auxiliar nos processos de diagnóstico precoce.

3.b) Desenvolvimento de ações e sistemas inovadores que facilitem o diagnóstico precoce em saúde

- Promoção da identificação e/ou validação de bio-marcadores, plataformas de integração e gestão de dados em saúde (que juntem centros de saúde, hospitais e cuidadores sociais), monitorização remota, ambientes preditivos, medicina de precisão e avaliação de predisposição à doença, assim como programas eficazes para a deteção precoce da doença, incluindo doença mental.
- Utilização de ferramentas de suporte avançadas, nomeadamente a computação de alto desempenho para processamento de grandes quantidades de dados, redução do tempo de desenvolvimento de fármacos através de processos de simulação e otimização do processamento de genomas, ou processos de inteligência artificial para análise de padrões, capacidade preditiva, análise de imagem, entre outros.

3.c) Desenvolvimento de novos tratamentos e terapias (e.g. celular, genética, biológica, farmacológica, regenerativa, intervenção psicológica, entre outras)

- Promoção de plataformas de investigação, pré-clínica, clínica e ensaios clínicos, incluindo coortes de pacientes/população, biobancos e plataformas biológicas (células, organoides, entre outros) para utilização como modelos de doença, em complemento e por vezes alternativa à investigação biomédica em animais.
- Incentivo à participação em redes multidisciplinares de investigação translacional.
- Desenvolvimento e validação de novas terapias, incluindo terapias avançadas de precisão (e.g. farmacológicas, génicas e celulares) e baseadas em novos materiais (e.g. bio/nanomateriais) e/ou dispositivos médicos (e.g. para reabilitação física e cognitiva, acompanhamento e tratamento de doenças crónicas, ou hospitalização domiciliária), assim como de programas de intervenção eficazes na otimização da saúde mental.

3.d) Adoção de plataformas de promoção à interoperabilidade entre sistemas, potenciadoras de soluções centradas no cidadão

- Incorporação de conceitos organizacionais, tecnológicos e de negócio que promovam novos modelos de cuidados, integrando cuidados de saúde, apoio psicossocial e bem-estar, contribuindo para o aparecimento de soluções digitais centradas no cidadão.
- Desenvolvimento de produtos e serviços dedicados à saúde e bem-estar, segundo as recomendações do Quadro Europeu de Interoperabilidade (EIF) que por um lado modernizem e agilizem o funcionamento das instituições, e por outro deem escala internacional aos produtos desenvolvidos pelas empresas nacionais.

3.e) Desenvolvimento de ações e sistemas inovadores que promovam a saúde ao longo da vida, indutores de uma vida autónoma (*independent living*), que cruzem as diferentes redes de cuidado (cuidados de saúde, apoio social e comunidade)

- Desenvolvimento de produtos e serviços centrados no idoso que permitam uma vida independente, retardando a institucionalização, agregando cuidados formais e informais (incluindo o envolvimento da comunidade), nomeadamente sistemas de apoio, monitorização e aviso (de índole preventiva, terapêutica, ocupacional e social) e desejavelmente em articulação com atividades culturais, intelectuais e físicas.
- Promoção da investigação e inovação conducente ao avanço do conhecimento dos processos de envelhecimento e que contribua para retardar/prevenir doenças ou distúrbios deles decorrentes.
- Promoção de ações que permitam reforçar a aposta no Turismo Sénior usando os serviços de Saúde e Bem-Estar como ativos diferenciadores.

4. Promover inovação territorial

As linhas de ação definidas no contexto desta Plataforma traduzem a riqueza e diversidade territorial da Região Centro e procuram articular algumas das suas características distintivas: (i) a inovação rural, que estabelece a ligação entre a ruralidade identitária e os novos modelos de negócio alinhados com a filosofia sustentável e de baixo-impacte no âmbito de uma transição verde; (ii) a inovação específica para um território que na sua grande maioria é classificado como de baixa densidade, classificação estrutural que define a necessidade de soluções no âmbito do sistema de mobilidade e no acesso a serviços públicos, assim como de criação de emprego; e (iii) a inovação para um território que define a sua dimensão crítica na agregação e na definição de redes de cidades sustentáveis, criativas e inteligentes, que mobilizem as oportunidades da transição digital para uma economia integradora de conhecimento nas suas cadeias de valor e com elevado potencial exportador, reconhecendo a importância das infraestruturas de transporte e logísticas neste processo de internacionalização.

4.a) Desenvolvimento de projetos de inovação ancorados no território

- Capacitar lideranças e fomentar modelos catalisadores da inovação à escala local e sub-regional tendo por exemplo processos de inovação aberta e colaborativa como planos de inovação municipal, centros de investigação aplicada de fileira, centros de interface nos diferentes domínios prioritários, redes de equipamento como FABLAB/ *design factory*, laboratórios colaborativos, *digital innovation hubs* e outras redes (formais ou informais) de colaboração entre organizações.
- Promoção de modelos participativos e colaborativos inovadores de governação do território e de desenvolvimento das cidades.
- Desenvolvimento de projetos que assegurem a acessibilidade a bens e serviços, de forma inovadora e sustentável, e a melhoria da qualidade de vida, em especial nos territórios de baixa densidade.
- Promoção de projetos de desenvolvimento de soluções para áreas rurais inteligentes e resilientes, promotores de inovação e empreendedorismo em territórios de baixa densidade.
- Desenvolvimento de novas soluções e serviços que promovam a relação entre o espaço rural e o espaço urbano, incluindo a promoção de cadeias curtas de comercialização e, em particular, corredores alimentares e sistemas de alimentação saudável.
- Desenvolvimento de projetos de turismo e hospitalidade inovadores, que valorizem ativos/recursos da Região na estruturação de produtos e/ou pacotes turísticos diferenciados, que promovam a coesão territorial, que garantam a sustentabilidade do território e das suas paisagens e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das populações e da experiência dos visitantes.

4.b) Promoção e dinamização de projetos de inovação que visem a transição verde e/ou digital dos territórios

- Desenvolvimento de soluções inovadoras, baseadas na natureza (*nature based solutions*), que permitam o aumento da resiliência climática urbana, a diminuição do stress térmico das cidades, a melhoria da qualidade do ar e que garantam o bom funcionamento dos ecossistemas.
- Desenvolvimento de projetos que visem a promoção de cidades inteligentes e conectadas, através do desenvolvimento de redes e de sistemas avançados (por exemplo de energia, água, comunicações, mobilidade, transportes e logística e saúde), que promovam o desenvolvimento do território e do espaço público (na esfera digital) e que mitiguem riscos.
- Desenvolvimento de projetos de mobilidade sustentável que contribuam para uma maior integração territorial, que sejam críticos para a qualificação das áreas urbanas e que promovam

práticas de logística urbana mais qualificadas (em termos ambientais e tecnológicos).

- Dinamização de projetos que tenham como objetivo o desenvolvimento de soluções baseadas, por exemplo, em tecnologias de *cybersegurança*, computação avançada, inteligência artificial, internet das coisas, computação em nuvem, *big data* e *blockchain*, contribuindo para a gestão inteligente do território e/ou para o progresso e bem-estar social, ambiental e económico.
- Desenvolvimento de projetos inovadores que promovam o desenvolvimento tecnológico e a transformação digital do turismo da Região, criando novos modelos de negócio e produtos e/ou serviços mais sustentáveis e competitivos, aumentando a personalização e diversificação das ofertas, dando resposta a públicos cada vez mais exigentes e permitindo a monitorização de fluxos e tendências turísticas.
- Promoção de instrumentos e processos inovadores de monitorização ambiental e de acompanhamento das necessidades de desenvolvimento sustentável da Região, nomeadamente através do alinhamento com os ODS2030.

4.c) Promoção de iniciativas de inovação social

- Desenvolvimento de projetos que respondam, de forma inovadora, a grandes desafios sociais, como o desafio demográfico e das migrações, o combate à pobreza (urbana e rural), o desemprego e a qualidade do emprego, a capacitação de jovens e a inclusão social de públicos em situação de desvantagem.
- Promoção de formação avançada e de novos formatos pedagógicos integradores de ensino/aprendizagem, assentes em modelos tecnologicamente inovadores, designadamente os direcionados para a valorização dos recursos endógenos naturais e para os desafios sociais, demográficos e ambientais que o território enfrenta.
- Dinamização de ações inovadoras para a capacitação das instituições de âmbito social, de modo a melhorar a capacidade de fornecer respostas qualificadas, numa lógica de rede integradora, que suporte a criação de melhores condições de vida e a atratividade dos territórios.
- Desenvolvimento de soluções inovadoras que permitam a atração e fixação de novos residentes e de pessoas altamente qualificadas.

4.d) Desenvolvimento de propostas inovadoras de valorização dos recursos ambientais e culturais e do potencial criativo do território

- Dinamização de iniciativas que reforcem a identidade dos territórios através do conhecimento, conservação, valorização e promoção do património cultural, material e imaterial da Região, incluindo a transmissão de saberes para as gerações mais novas e o desenvolvimento de soluções tecnológicas que permitam o usufruto sustentável do património existente.
- Desenvolvimento de projetos inovadores que promovam a emergência de indústrias culturais e criativas e a transformação criativa dos produtos e das indústrias tradicionais da Região.
- Promoção de ações em rede vocacionadas para o desenvolvimento e experimentação de novas formas de criação artística contemporânea, promotoras de uma identidade cultural diversa e integrada.
- Promoção de ações assentes no diálogo entre as culturas urbana e rural, e os territórios de alta e baixa densidade, numa escala de proximidade, para a fixação de talentos nas áreas artísticas, do design e da produção cultural, que promovam o bem-estar e a qualidade de vida.
- Dinamização de projetos que promovam a interligação entre as atividades do turismo e das indústrias culturais e criativas, de modo flexível e dinâmico, adaptado às potencialidades de cada território e permitindo a valorização das tradições e práticas locais, incluindo as relativas a recursos naturais endógenos.

Os Domínios Diferenciadores

Os domínios diferenciadores correspondem a áreas diferenciadoras da Região nas quais existe capacidade produtiva instalada e/ou capacidade de produção de conhecimento científico e tecnológico, seja de forma consolidada, seja uma realidade emergente. Adicionalmente, a seleção destes domínios teve ainda em consideração o seu contributo para a resposta aos desafios globais identificados na RIS3 do Centro (transição social, transição digital e transição verde). As linhas de ação, que se apresentaram no capítulo anterior, constituem as agendas transformadoras que incidirão, prioritariamente, sobre estes domínios.

Mais informação sobre os domínios diferenciadores da RIS3 do Centro pode ser consultada [aqui](#).

Recursos naturais e Bioeconomia	SUBDOMÍNIO ÁGUA
	Visão da RIS3 do Centro no subdomínio Água: contribuir para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços que promovam a valorização social, ambiental e económica da água e dos seus recursos (sendo aqui especialmente relevantes o mar e os recursos marinhos), através da aplicação de conceitos de bioeconomia e de economia circular. Ambiciona-se ainda inovar nos modelos de gestão da água, através do seu conhecimento, monitorização, modelação e proteção e da procura por formas mais eficientes do seu uso e reutilização, com o objetivo de i) aumentar a sua resiliência relativamente a fenómenos meteorológicos extremos, decorrentes das alterações climáticas, ii) garantir a sustentabilidade dos seus ecossistemas e iii) impactar de forma positiva a sua qualidade e quantidade.
	Áreas de intervenção relevantes: Uso inteligente e sustentável da água e sistemas conexos Gestão de bacias hidrográficas Águas termais Pesca e aquacultura sustentáveis Recursos marítimos e oceânicos Valorização de subprodutos Biotecnologia azul
	SUBDOMÍNIO FLORESTA
Recursos naturais e Bioeconomia	Visão da RIS3 do Centro no subdomínio Floresta: aumentar a resiliência dos territórios florestais, criando condições para que a Floresta e os seus recursos, serviços e funções ecossistémicas sejam geridos e utilizados de forma prudente, sustentável e inteligente, permitindo a sua valorização económica e social, aumentando a sua biodiversidade e capacidade produtiva e regenerativa e contribuindo para a sua recuperação e proteção. Para isto ser possível, pretende-se desenvolver conhecimento científico e tecnológico, que seja transferido em prol desta gestão e utilização sustentáveis, e promover simbioses e ecossistemas industriais que permitam criar novos produtos, processos e serviços de elevado valor acrescentado e que tenham por base práticas inovadoras de bioeconomia e de economia circular, de modo a melhorar as cadeias de valor existentes e a gerar novas cadeias de valorização de produtos e serviços florestais.
	Áreas de intervenção relevantes: Uso e gestão inteligente e sustentável da floresta Valorização dos serviços dos ecossistemas florestais Biotecnologia de base florestal Floresta de precisão Floresta regenerativa Valorização de produtos e subprodutos Proteção e formação do solo e sua biodiversidade Diversificação dos usos do solo Biomateriais, biomoléculas e química verde
	SUBDOMÍNIO AGROALIMENTAR
	Visão da RIS3 do Centro no subdomínio Agroalimentar: promover sistemas alimentares sustentáveis, robustos e resilientes, com um impacto ambiental neutro ou positivo, que contribuam para a mitigação e adaptação às alterações climáticas, proteção da biodiversidade e para o desenvolvimento económico e social da Região. Isto será possível através da promoção de novos métodos de produção, transformação,

	processamento, distribuição, comercialização e consumo de alimentos, da criação de novos produtos e cadeias de valor mais eficientes e sustentáveis e ainda através da valorização de subprodutos e resíduos do setor primário e da indústria alimentar, tendo por base conceitos de bioeconomia e de economia circular. Mais ainda, pretende-se promover a segurança alimentar na Região, sendo esta definida pela <i>Food and Agriculture Organization</i> como a situação em que as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, social e económico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, que vão ao encontro das suas necessidades e preferências alimentares, para garantir uma vida ativa e saudável. Áreas de intervenção relevantes: Sistemas alimentares sustentáveis Segurança alimentar Alimentos funcionais Agricultura biológica, sustentável e circular Agricultura de precisão Produção certificada Biotecnologia alimentar Proteção, uso e gestão cautelosa e eficiente dos solos Métodos de transformação e processamento sustentáveis Valorização de subprodutos e resíduos agroalimentares
--	--

Materiais, Tooling e Tecnologias de produção	Visão da RIS3 do Centro no domínio Materiais, Tooling e Tecnologias de produção: assegurar a existência de uma indústria mais sustentável, digital e competitiva, capaz de criar produtos e sistemas de maior valor acrescentado, suportando essa atividade em materiais, <i>tooling</i> e tecnologias de produção alinhados com os princípios das transições gêmeas (verde e digital). Tal objetivo envolverá, necessariamente, um trabalho colaborativo intenso entre agentes e entre regiões, a transição de um modelo de produção linear para um modelo de produção circular, incluindo a gestão eficaz de matérias-primas, a valorização de resíduos, o desenvolvimento de soluções regenerativas, a adoção de tecnologias e competências facilitadoras chave e, por fim, a valorização da centralidade do ser humano nos processos e ambientes produtivos – contribuindo para o processo de transição social. Áreas de intervenção relevantes: Ambiente produtivo <i>Design for manufacturing</i> Robótica e automação <i>Smart Manufacturing</i> Ferramentas de alto desempenho para processos produtivos e auxiliares Fabricação aditiva Materiais avançados <i>Eco-design</i>, circularidade e valorização de materiais
--	--

Tecnologias digitais e Espaço	Visão da RIS3 do Centro no domínio Tecnologias digitais e Espaço: assegurar a transição digital da economia e da sociedade, mobilizando conjuntamente tecnologias digitais e do espaço que se tornaram indispensáveis à modernização da economia e da vida em sociedade e em particular à competitividade empresarial. Tal implica: i) a existência e consolidação de infraestruturas tecnológicas adequadas (incluindo infraestruturas espaciais) que potenciem o desenvolvimento de soluções inteligentes; ii) a adoção de tecnologias digitais e do espaço altamente inovadoras; e iii) o apoio ao apetrechamento de competências tecnológicas básicas, intermédias e avançadas, aumentando a literacia digital para todos os cidadãos e garantindo a existência de uma sociedade mais digital, interligada e participativa. Áreas de intervenção relevantes: Computação de alto desempenho Inteligência Artificial Cibersegurança Internet das Coisas Sensorização 5G e redes de capacidade muito elevada Computação na <i>Cloud/Edge</i> Big Data Eletrónica e microeletrónica Tecnologias do espaço, softwares e sistemas de observação da Terra e/ou comunicação e navegação por satélite
---	--

Energia e Clima	Visão da RIS3 do Centro no domínio Energia e Clima: garantir a descarbonização e a neutralidade climática regional, e, consequentemente, assegurar o desenvolvimento e crescimento sustentável da Região, bem como o aumento da sua resiliência às alterações climáticas. Isto será conseguido através: i) da transformação dos sistemas e estruturas energéticas regionais; ii) do desenvolvimento de formas de produção, consumo e mobilidade mais eficientes e sustentáveis; iii) do desenvolvimento e da transferência de tecnologias que contribuam para aumentar a resiliência das comunidades às alterações climáticas, incluindo o desenvolvimento de produtos e sistemas que promovam a descarbonização das cidades; iv) da promoção do empreendedorismo e emprego verde; e v) da sensibilização ambiental e promoção de comportamentos responsáveis dos cidadãos. Com esta transformação pretende-se, assim, proteger o ambiente e os recursos naturais, impactar de forma positiva a biodiversidade e a qualidade de vida das pessoas e criar novos empregos altamente qualificados. Áreas de intervenção relevantes: Energias renováveis Integração de sistemas energéticos Redes
-------------------------------	---

	inteligentes de gestão de energia Sistemas de armazenamento de energia Mobilidade e logística sustentável e inteligente Cidades resilientes às alterações climáticas Captura e armazenamento de Carbono Gestão e valorização de resíduos
--	--

Saúde e Bem-estar	Visão da RIS3 do Centro no domínio Saúde e Bem-estar: impactar de forma positiva a qualidade de vida das pessoas, ajudando a criar comunidades mais resilientes, que adotem estilos de vida mais saudáveis, de modo a garantir a saúde ao longo da vida e a atingir um equilíbrio entre o bem-estar físico, mental e social. Pretende-se ainda continuar a apoiar o amadurecimento do ecossistema regional de inovação, reforçando redes de colaboração (regionais, nacionais e internacionais) e tornando-o num espaço propício para o aparecimento de nova investigação na área da Saúde e Bem-estar, à cocriação de novo conhecimento e ainda à sua transferência, não só para as empresas como também para os prestadores de cuidados de saúde, para os prestadores de serviços sociais e para a população em geral, contribuindo para o empoderamento dos cidadãos e para a literacia em saúde e bem-estar. Áreas de intervenção relevantes: Medicina preditiva, preventiva, personalizada e participativa (4P) Terapias avançadas Produtos farmacêuticos, nutracêuticos e cosméticos Dispositivos Médicos Biotecnologia vermelha (medicina) Tecnologias avançadas de diagnóstico Tecnologias avançadas de prognóstico Tecnologias avançadas de suporte à prestação de serviços sociais de Interesse Geral Telemedicina Cuidados Integrados Envelhecimento ativo e saudável
---------------------------------	--

Cultura, Criatividade e Turismo	Visão da RIS3 do Centro no domínio da Cultura, Criatividade e Turismo: reforçar a identidade e resiliência dos territórios através da preservação e promoção do património cultural existente, de forma a garantir a sua sustentabilidade a longo prazo e promover a cultura e a criatividade enquanto elementos centrais no processo de desenvolvimento do território. Pretende-se ainda uma valorização social e económica deste património, e também do património natural, através de uma dinamização do turismo, enquanto atividade de valorização e fator agregador das comunidades locais e destas com os visitantes, melhorando a qualidade de vida das populações e da experiência dos turistas e tornando a Região Centro num destino mais sustentável, criativo, inteligente e interligado. Áreas de intervenção relevantes: Promoção, preservação e valorização do património (material e imaterial) cultural e natural Criação e produção artística Indústrias culturais e criativas Turismo sustentável e criativo Produtos culturais e turísticos de alto valor acrescentado
---	---